

05 级《流体力学》试题及答案（2007 年 5 月）

系别：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

注：（1）填空题答案填在试卷上，二至八题答在答卷纸上，考试时间到后一并收回。（2）重力加速度 g

取 9.80 ；（3）旋转抛物体体积等于同高圆柱体体积的一半

一、填空：（19 分）

1、（1 分）流体力学中的质点应为：_____ 体积无限小的微量流体，微观无穷大，宏观无穷小_____。

2、（2 分）何谓压力中心？总压力的作用点，为总压力作用线与受力面的交点。 何谓压力体？从整个受力面的最外轮廓向上引无数条垂直母线到自由液面处所包围的体积。

3、（1 分）在普通压强下，流体的粘度只随_____ 温度_____ 变化。

4、（1 分）牛顿内摩擦定律的数学表达式为：_____ $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ _____。

5、（1 分）迹线用_____ 拉格朗日_____ 方法进行研究。

6、（4 分）何谓流线？流线是这样一条曲线，每一瞬时，该曲线上的每一点的速度矢量都在该点与曲线相切。 流线有什么特点？（1）流线不能相交，经过空间一点只有一条流线，除速度为零或无穷大之外；（2）流场中每一点都有流线通过，所有的流线形成流谱；（3）定常流动的流线形状和位置不随时间变化，并与迹线重合，非定常流动的流线形状和位置随时间变化。

7、（1 分）非定常流动的定义为：_____ 流动参数随时间而变的流动_____。

8、（1 分）控制体定义为：_____ 流场中某个确定的空间区域_____。

9、（3 分）雷诺输运方程的公式为：_____ $\left(\frac{dB}{dt}\right)_s = \frac{\partial}{\partial t} \int_{c,v} \beta \rho dV + \int_{c,s} \beta \rho (\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}) dA$ _____，

非定常可压流动连续性方程的公式为：_____ $\frac{\partial}{\partial t} \int_{c,v} \rho dV + \int_{c,s} \rho (\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}) dA = 0$ _____。

10、（4 分）伯努力方程的使用条件：理想流体、质量力为重力、定常流动、无热量交换、无轴功、不可压缩、一维。

二、计算（12 分）：给定速度场 $u = x + t$ ， $v = -y - t$ ，求：过 $(2, 2)$ 点的流线解：

由流线方程： $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x+t} = \frac{dy}{-y-t} \quad (4)$$

$$\Rightarrow \ln(x+t) = -\ln(y+t) + C$$

$$\Rightarrow (x+t)(y+t) = C \quad (4)$$

$$\text{由于流线过 } (2, 2) \text{ 点，可得 } C = (2+t)^2 \quad (2)$$

$$\therefore \text{流线方程为： } (x+t)(y+t) = (2+t)^2 \quad (2)$$

三、计算（15 分）：已知流场的速度分布为 $\mathbf{v} = 3x^2\mathbf{i} + (3x - y^3)\mathbf{j} + (2y^3)\mathbf{k}$ ，

试求：（1）（1，2，1）点的加速度

（2）是否有旋？若有旋，求旋转角速度矢量 ω

解：

$$a_x = 18x^3 \quad (2)$$

$$a_y = 9x^2 - 9xy^2 + 3y^5 \quad (2)$$

$$a_z = 18xy^2 - 6y^5 \quad (2)$$

$$\text{在 } (1, 2, 1) \text{ 点, } \mathbf{a} = 18\mathbf{i} + 69\mathbf{j} - 120\mathbf{k} \quad (3)$$

（2）

有旋。

$$\omega = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{v}$$

$$\omega = 3y^2\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + \frac{3}{2}\mathbf{k} \quad (6)$$

四、计算（16 分）：如图一所示，在一直径 $d=200\text{mm}$ ，高度 $H=400\text{mm}$ 的圆柱形容器中，注水至高度 $h_1=320\text{mm}$ ，使容器绕垂直轴作等角速旋转。

（1）试确定使水之自由液面正好达到容器边缘时的转速 n_1 ；

（2）求抛物面顶端碰到容器底时的转速 n_2 ，此时容器停止旋转后，水面高度 h_2 将为多少？

解：

$$\omega_1 = \frac{2}{R} \sqrt{(H - h_1)g} = \frac{2}{0.1} \sqrt{(0.4 - 0.32) \times 9.8} = 17.71 \text{ rad/s} \quad (5)$$

$$n_1 = \frac{60\omega_1}{2\pi} = 169.11 \text{ rpm} \quad (2)$$

（2）

$$\text{由于相同高度抛物体体积是柱体体积的 } 1/2 \text{ 倍, 得到 } h_2 = \frac{1}{2}H = 0.2\text{m} : \quad (4)$$

$$\omega_2 = \frac{2}{R} \sqrt{(H - h_2)g} = \frac{2}{0.1} \sqrt{(0.4 - 0.2) \times 9.8} = 28.0 \text{ rad/s} \quad (4)$$

$$n_2 = \frac{60\omega_2}{2\pi} = 267.38 \text{ rpm} \quad (1)$$

五、计算（20 分）：相对密度 $S=0.92$ 的油流过管道如图三所示。已知 A 点的压强 $p_A=180.2\text{kPa}$ ，测压管中液体为

试求：（1）B 点的压强 p_B ；

（2）如果管道在 B 点处的半径是管道在 A 点处半径的 2 倍，试求管道在 BB' 截面的流速 v_B 。（假设管道半径 $\ll$ 管道长度 5m）

解：

（1）

$$p_A + \rho_{Hg} g \Delta h = p_B + \rho_{oil} g (\Delta h + l \sin 45^\circ)$$

$$\Rightarrow p_B = p_A + \rho_{Hg} g \Delta h - \rho_{oil} g (\Delta h + l \sin 45^\circ) \quad (4)$$

$$\Rightarrow p_B = 180200 + 1000 \times 9.8 \times \left(13.6 \times 0.2 - 0.92 \times 0.2 - 0.92 \times 5 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\Rightarrow p_B = 173180 Pa \quad (3)$$

(2)

$$\text{由连续性方程, 由于是定常不可压缩流动, } v_A A_A = v_B A_B \Rightarrow v_A = 4v_B \quad (3)$$

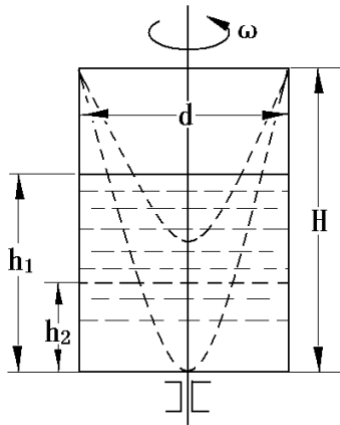
$$\text{由伯努力方程: } \frac{p_A}{\rho_{oil}} + \frac{v_A^2}{2} + g z_A = \frac{p_B}{\rho_{oil}} + \frac{v_B^2}{2} + g z_B \quad (4)$$

$$\Rightarrow \frac{(4v_B)^2 - v_B^2}{2} = g(z_B - z_A) - \frac{p_A - p_B}{\rho_{oil}}$$

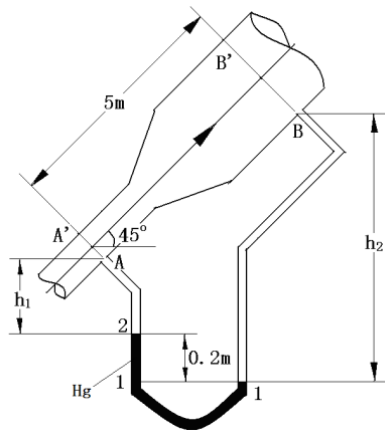
$$\Rightarrow \frac{15v_B^2}{2} = 9.8 \times 5 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{180200 - 173180}{0.92 \times 1000} \quad (2)$$

$$\Rightarrow v_B^2 = 3.6 \quad (m/s)^2 \quad (3)$$

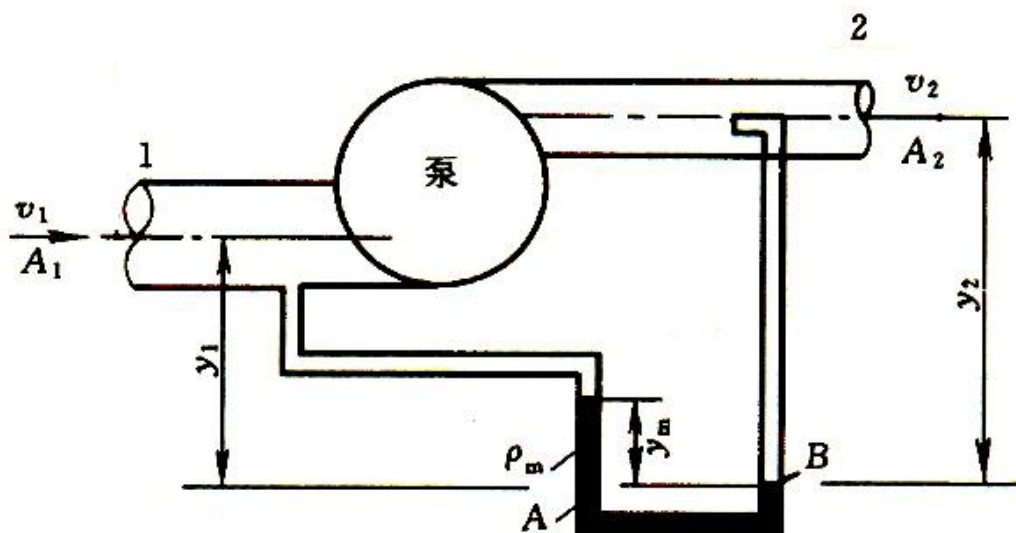
$$\Rightarrow v_B = 1.898 \quad m/s \quad (1)$$



图一



图二



图三

六、实验（6分）：请回答：（1）根据试验段流速的高低，风洞分类及对应的 Mach 数？（2）《流体力学》第一次实验所用的低速风洞各部分的名称。（3）画出实验一中对称翼型攻角从 -6° 到 14° 过程中升力系数 C_p 随攻角变化的示意图。

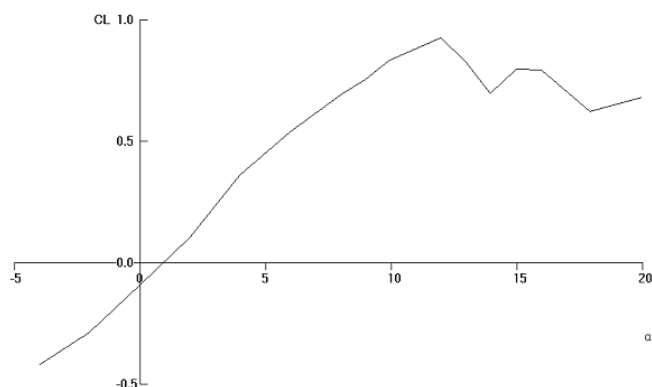
解：

（1）低速风洞 $Ma=0\sim 0.3$ 、亚声速风洞 $Ma=0.3\sim 0.8$ 、跨声速风洞 $Ma=0.8\sim 1.4$ 、超声速风洞 $Ma=1.5\sim 5.0$ 、高超声速风洞 $Ma=5.0\sim 10$ 、高焓高超声速风洞 $Ma>10$ 。

(2)

（2）电机段、稳定段、收缩段、阻尼网、实验段、扩散段。

(2)



（3）如图所示

(2)

七、（10分）在工农业生产中常常利用泵将低处的液体提升至高处，如图三所示，将密度为 ρ 的液体从低管提升至高管，在二管中各取一截面 1 与 2，截面 1 面积为 A_1 。U 形管内的液面差为 y_m ，内盛液体的密度为 ρ_m ，假定流动为绝热的，忽略管路和泵的一切损失，如果体积流量为 Q_v ，重力加速度为 g ，试求泵所需的功率 $\dot{W}$ 。（提示：1 处压力用静压管测得，2 处压力用皮托管测得）。

解：

设截面 1 与 2，它们的面积与平均速度分别为 A_1 ， A_2 与 v_1 ， v_2 ，它们的中心线距 U 形管的低液面高分别为 y_1 与 y_2 。用静压管与皮托管测 1、2 处的静压与总压分别为 p_1 与 $p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$ 。

取控制体积包围泵和附近管道如图三所示，应用能量方程

$$\dot{Q} + \dot{W} = Q_{m2} \left[\frac{1}{2} v_2^2 + \frac{p_2}{\rho} + g y_2 + e_2 \right] - Q_{m1} \left[\frac{1}{2} v_1^2 + \frac{p_1}{\rho} + g y_1 + e_1 \right] \text{ 于 1、2 截面处,} \quad (3)$$

注意 $\dot{Q}=0$ ， $e_1=e_2$ 和 $Q_m=\rho Q_v$ ，于是有 $\dot{W}=Q_v\left[\frac{1}{2}\rho v_2^2+p_2+gy_2\rho\right]-Q_v\left[\frac{1}{2}\rho v_1^2+p_1+gy_1\rho\right]$ (3)

考虑到过 U 形管低液面的水平面上，A、B 两点的压强应相等，即

$$p_1+\rho g\left(y_1-y_m\right)+\rho_m g y_m=p_2+\frac{1}{2} \rho v_2^2+\rho g y_2$$
 (3)

代入后得： $-\dot{W}=Q_v\left[\frac{1}{2} \rho \frac{Q_v^2}{A_1^2}+g y_m\left(\rho-\rho_m\right)\right]$ (1)

八、对本门课程的建议（2 分）